潛光遠征 功能清單與上鏈評估 v3（草案）

狀態：草案（2026-10-08），給老闆勾選。流程照老闆定的三步：

1. **功能定案**：這份第 1～2 章，老闆勾選、刪改。
2. **上鏈評估**：第 3～4 章，每個功能能不能接上智能合約、怎麼接、風險是什麼。
3. **精緻化與動態化**：第 5 章，用哪些開源工具把畫面和玩法做得更像一款大作。

標記：

- **【已做】** 已在預覽版（/game/lightdive/preview）可以玩。
- **【建議】** 我以遊戲設計師的角度建議加入，等老闆決定。
- **鏈上**：規則、資產或金流由合約執行。
- **鏈下**：網站或伺服器處理，不影響資產。
- **混合**：結果在鏈上，畫面或計算在鏈下。

---

1. 核心功能（遊戲本體）

#	功能	說明	狀態	上鏈方式
1	出發令	每錢包每天 3 張；同一隊伍一天最多 3 次	已做	鏈上
2	星圖 24 個目的地	6 星團 × 4；門檻、收益係數、出發成本、耗損機率	已做	鏈上（數值）＋鏈下（畫面）
3	隊伍與戰力	光塔＋稜鏡＋探索者，51～1200	已做	鏈上
4	稜鏡風險	廣域 / 聚焦 / 針芒，18 張勝算表，平均都是 1.00	已做	鏈上
5	光紋同頻	每位同頻探索者 +15%，整隊上限 +10%	已做	鏈上
6	超出門檻的穩定	每超過 20%，空手機率 −1 個百分點，最多 −5	已做	鏈上
7	每日星象事件	每天 4 個目的地：星潮、光潮、雷暴、靜海	已做	鏈上（由日期決定）
8	航行抉擇	出發後的事件卡：求穩、求險、繞道、順其自然	已做	鏈上（揭曉前送出選擇）
9	揭曉	結果、倍率、耗損、航行日誌	已做	混合
10	耗損 1～3 次航程	越深越容易多耗損；繞道、星潮可以避免	已做	鏈上
11	出發成本	收益回來後扣 3%～13%，95% 回池、5% 銷毀	已做	鏈上

#	功能	說明	狀態	上鏈方式
12	收益分池	每天釋出核光池 1%，按光塵比例分	已做（預覽是模擬分配率）	鏈上
13	金庫與提領	提領稅 15% 起，每天降 1%；95% 回池、5% 銷毀	已做	鏈上

2. 養成、經濟、社群、輔助

#	功能	說明	狀態	上鏈方式
14	召喚	三種卡池、牌組機率、翻卡揭曉	已做	鏈上
15	抽卡價自動換算	依流動池平均價格每天調整，範圍 10%～200%，每天最多 ±10%	規則已定	鏈上
16	碑原組隊	手動放入、自動配置最強	已做	鏈上（組隊）＋鏈下（自動配置的計算）
17	停泊、續航、歸航	航程用完停泊 7 天，可續航 1 次（原價 50%）	已做	鏈上
18	星圖名冊	歸航的 NFT 名字留下紀錄	已做	混合（鏈上事件＋鏈下列表）
19	市集	用 RVYN 買賣 NFT，5% 交易稅（95% 回池、5% 銷毀）	只有規則說明	鏈上（新合約）
20	即時探索日誌	全體玩家的出發與結果	已做（他人動態是模擬的）	混合（鏈上事件＋索引器）
21	公告與活動	後台表格，可上架、下架	已做	鏈下
22	Rovyn 對話	依狀態輪替，點一下換一句；約 530 句文本	已做	鏈下
23	星團預報	今天每個星團最值得去的目的地，可以一鍵前往	已做	鏈下（讀鏈上資料計算）
24	新手任務	引導流程，不給獎勵	已做	鏈下
25	核光池透明度	池子餘額、每日釋出、分配率、回流、銷毀	已做（預覽是模擬數字）	混合
26	機率公開	所有勝算表、抽卡機率、牌組剩餘	已做	鏈上（可驗證）
27	同隊再出發	揭曉後一鍵用同一隊再出發	已做	鏈上（一筆交易）
28	一次出發多隊	一筆交易送出多支隊伍，省手續費和簽名次數	建議	鏈上（批次函式）
29	今日光橋榜	今天倍率最高的出發排行；不給獎勵，只有榮譽	建議	混合（事件＋索引器）
30	揭曉分享卡	大豐收、傳說時產生圖片，可以分享到 X	建議	鏈下
31	收益試算器	輸入隊伍，看不同人數下大概的回收（註明不保證）	建議	鏈下
32	揭曉提醒	光橋揭曉、NFT 停泊時通知	建議	鏈下（網頁通知）
33	隊伍預設	儲存幾組常用配置，一鍵換裝	建議	鏈下（存配置）＋鏈上（換裝交易）

#	功能	說明	狀態	上鏈方式
34	賽季	白皮書的 180 天賽季：新牌組外觀、新目的地文本、季節星空	之後	混合

不做（老闆已決定）：圖鑑、成就、稱號、任務獎勵、小遊戲。

---

3. 上鏈評估：需要哪些合約

以下都會是**新版合約**，測試網要整組重新部署（舊測試 NFT 不帶過去）。**部署前會先問老闆。上主網前需要獨立審計。**

合約	負責	對應功能	可行性
LightdiveNFT v3	三種 NFT、鏈上屬性（新戰力區間、光紋、光束）、航程、停泊時間、是否續航過	3、17、18	可行；屬性結構要改，所以要新合約
LightdiveMinter v3	牌組（探索者改成 44 / 35 / 15 / 5 / 1%）、兩步驟揭曉、抽卡價自動換算、續航收費	14、15、17	可行；自動換算見第 4.3 節
LightdiveConfig v3	24 個目的地、18 張勝算表、事件卡的選項效果、星象效果、稅率；全部有上下限，經多簽和時間鎖修改	2、4、7、8、10、11	可行；寫入時合約強制檢查每張表平均是 1.00
Expedition v3	出發令、隊伍、出發、同頻、超出門檻、星象、抉擇、結算（耗損、出發成本）、提領	1、3、5～13、27、28	可行；是最複雜的一份，見第 4 章
CoreLightPool v3	收鑄造費、出發成本、提領稅、交易稅；每日釋出；95 / 5 分流	11、12、13、19、25	可行
RandomnessBeacon	每小時隨機種子（營運方先承諾、後公開）	9、14	沿用；之後可換成 Chainlink VRF（要先確認 Robinhood Chain 有沒有提供）
LightdiveMarket（新）	RVYN 掛單、成交、5% 交易稅	19	可行；要另外審計

一定要放在鏈下的：Rovyn 和所有文本、公告、星團預報、新手任務、即時日誌和光橋榜的整理（需要一個讀鏈上事件的索引器）、分享卡、試算器、通知。這些都不碰資產，放鏈下最省手續費，也能隨時改。

---

4. 上鏈的重點設計與風險

4.1 一次出發在鏈上怎麼跑

1. `dive(隊伍, 目的地)`：合約檢查出發令、隊伍次數、門檻；用鏈上資料算出同頻、超出門檻、今天的星象；記下這次的勝算表編號。用同一筆的資料決定**有沒有事件卡、是哪一張**，馬上就能顯示。

2. `choose(出發編號, 選項)`（只有出現事件卡時）：必須在**該小時的隨機種子公開之前**送出；種子公開後合約拒絕，確保沒有人能先看到結果再選。
3. 種子公開後，畫面就能顯示結果、倍率、耗損（揭曉）。
4. `settle(...)`（當天結束後，任何人都能呼叫，網頁會自動代勞）：耗損航程、航程歸 0 的進入停泊、扣出發成本（95% 回池、5% 銷毀）、依當天比例分配 RVYN。

和預覽版的差別：預覽版揭曉時立刻入帳；正式版揭曉時先顯示「帶回的光塵」和預估 RVYN，**實際 RVYN 要等當天結束才確定**（因為要看全體的光塵總和）。

4.2 每天的光和星象要「鏈上可驗證」

- 正式版改成用 `keccak256(日期, 目的地)` 算出每個目的地今天的光和星象，合約和網頁用同一個公式，任何人都能驗算。
- 預覽版目前用的是另一個隨機函式，接合約時會換成這個公式（畫面不用改）。

4.3 抽卡價自動換算

- Robinhood Chain 已經有 Uniswap v3（2026-07 主網上線就部署了），v3 的池子內建時間平均價格（用時間戳記，不受 Arbitrum 區塊號碼的特殊行為影響）。
- 做法：建立 RVYN / WETH 的 v3 池；Minter 每天讀一次 24 小時平均價格，依開賣當天記下的 ETH 價值換算，限制在 10%～200%、每天最多 ±10%；流動性低於門檻時不更新。
- 風險：池子太小時價格容易被拉。最低價、最高價和每天 ±10% 是主要防線；另外要求池子的觀測點數量足夠。

4.4 手續費與簽名次數

- 一般玩家一天大約要簽：出發 3 次、抉擇 0～3 次、提領偶爾 1 次。結算由網頁批次代勞。
- 建議做功能 28「一次出發多隊」，3 次出發可以合成 1 筆。
- Robinhood Chain 是 L2，手續費很低；之後也可以評估用工作階段金鑰（session key）減少彈窗，但要另外做安全評估，先不做。

4.5 主要風險

風險	對策
合約變複雜，審計費用和時間增加	數值全部放在 Config，Expedition 只寫流程；先在測試網跑完整一季再審計
18 張勝算表、16 張事件卡的選項存在鏈上	每張表最多 6 列，寫入時檢查機率總和和平均倍率；選項只存效果代碼
抉擇的時間窗（揭曉前）	合約以「該小時種子是否已公開」判斷；畫面倒數提醒
隨機數由營運方提供	先承諾後公開，48 小時沒公開就以 1.0 倍結算；之後可換 VRF
市集合約管理玩家資產	獨立合約、獨立審計；先上測試網跑一段時間

---

5. 精緻化與動態化：工具建議（第三步）

工具	授權	用在哪裡	建議
PixiJS 8（已在用）	MIT	星圖、光橋、揭曉的 WebGL 畫面	星圖改用 Pixi 繪製，加景深和視差
pixi-filters（已安裝）	MIT	光暈、上帝光、扭曲、色散	星團的光暈、核心的光芒、傳說揭曉的畫面扭曲
RevoltFX	MIT，支援 Pixi 8	粒子特效（光塵、爆發、拖尾），有線上編輯器	光橋拖尾、揭曉爆發、抽卡翻牌的光
GSAP（已安裝）	免費使用	時間軸動畫	揭曉的分鏡、鏡頭推進、數字跳動
Rive	執行端開源	角色動畫（狀態機）	讓 Rovyn 會眨眼、說話、對結果有反應；美術要用 Rive 編輯器製作，配合你最後提供的美術
Howler.js	MIT	音效播放	統一管理音效和背景音樂
Kenney 音效包	CC0（公眾領域）	介面音效、科幻音效	按鈕、出發、揭曉、抽卡的音效
Godot	MIT	**不做成網頁遊戲本體**；用來離線製作特效序列圖（例如用 Particles Renderer 外掛把粒子特效輸出成連續圖）	做出幾個招牌特效，輸出成圖片給 Pixi 播放

我的判斷：遊戲本體繼續用網頁技術（錢包、合約、手機都已經接好）；Godot、Rive、RevoltFX 當成「美術和特效的生產工具」。這樣畫面可以接近大作，又不用重寫遊戲。

第三步的施工順序（建議）

1. 星圖改成 Pixi 場景：深空視差、星團光暈、可拖曳和縮放、點星團時鏡頭推進。
2. 揭曉分鏡：光橋回收、粒子爆發、倍率跳動、依結果不同的特效等級（一般 / 豐收 / 大豐收 / 傳說）。
3. 音效系統：Howler.js 加 Kenney 音效，可以靜音。
4. 抽卡翻牌：卡背、翻轉、稀有度光柱。
5. Rovyn 動態化：先用現有圖片做呼吸、說話的動態；美術完成後換成 Rive 角色。
6. 介面細節：數字動畫、按鈕回饋、頁面轉場。

---

6. 請老闆決定

1. 第 2 章的建議功能（28～33）要哪些？我建議 **28 一次出發多隊、29 今日光橋榜、30 揭曉分享卡、31 收益試算器** 先做。
2. 合約架構（第 3 章）可以嗎？確認後，等第三步告一段落再開始寫合約。
3. 第五章的工具和施工順序可以嗎？可以的話，我先從「星圖改成 Pixi 場景」和「揭曉分鏡」開始。

資料來源：

- Uniswap — Robinhood Chain Deployments

- UniswapX — Robinhood chain playbook
- Robinhood 新聞稿
- RevoltFX（npm）
- Rive runtimes
- Kenney UI Audio（Godot Asset Library）
- Godot Sprite Atlas Importer（Godot 4 序列圖匯入）